

Solution to Problem B

题解

首先，我们注意到，搭积木这个动作其实不用真的用链表模拟。因为我们最后只需要考察积木的堆数。而积木的相对顺序我们是不用管的。于是，每一堆积木我们可以用一个无序集合来模拟。因此问题就转化成，每次合并两个集合，如果集合大小 $\geq k$ 就拆散这个集合，问每次操作后的集合数量。

然后我们注意到合并两个集合是并查集的基础操作。但是，我们需要维护集合大小并做拆散重构操作。我们注意到并查集只能维护一个结点属于哪个集合，但是不能显式地维护每个集合里面有哪些元素。

我们还可以考虑一种“暴力”的并查集：每次维护集合大小，然后合并两个集合的时候，把一个集合中所有元素一个一个合并到另外一个集合里面去。这个看起来时间复杂度是 $\mathcal{O}(qs)$ 的。因为每次最多可以移动 $s - 1$ 个元素。

我们又回去考虑并查集。发现并查集里面有一个操作叫做按秩合并/启发式合并。具体就是把小的集合合并到大的里面去（如果一样大就随便称一个集合为小，一个为大，下同）。即使不路径压缩，一次找根操作（即 `find` 操作）时间复杂度也是 $\mathcal{O}(\log n)$ 。这个做法的正确性在于，考虑把并查集的结构当成一棵树，那么大小更小的集合的根认大小更大的集合的根作父亲的时候，集合大小一定会超过原来的 2 倍。于是一个 n 个点的树，树高不超过 $\mathcal{O}(\log n)$ （换句话说，考察一个叶子结点到根的路径，其中每一条边表示这个结点在某时刻属于的集合被并到一个大集合里面了，于是跳 k 次父亲之后，这个点所在的集合大小一定会超过 2^k ）。

于是我们考虑模仿，每次把小的集合中的所有元素暴力移到大集合中，那么每个元素的移动次数，也就是被并到大集合的次数，也不超过 $\mathcal{O}(\log n)$ 。如果不考虑拆散，那么总时间复杂度不超过 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

现在来考虑拆散操作带来的影响。首先一次拆散的复杂度就是 $\mathcal{O}(|S|)$ 。然后我们注意到，拆散操作的总代价 $\sum \mathcal{O}(|S|) = \mathcal{O}(\sum |S|)$ 一定不超过合并次数（这句话的记号和文字不太严谨）。因为拆散一个大小为 $|S|$ 的集合，前面必须先进行 $|S| - 1$ 次合并，并且每次合并操作只能为一次拆散操作贡献次数。

于是总时间复杂度就是 $\mathcal{O}(q \log n)$ ，然后空间复杂度是 $\mathcal{O}(n)$ 。就可以通过此题。

数据构造&一些想法

首先，deepseek 和 ChatGPT 的网页版都可以完成这个题目，并且为猫猫写题面/造数据/检验数据/测试提供了很大帮助！

然后，说说数据是怎么造的。你可以在 `run.cpp` 里面找到更多细节。

首先前 30 个点都是小的测试数据，在此不表。

然后我们需要卡掉几个暴力做法，比如：

- 每次用并查集合并，重构的时候在全局暴力找哪些积木元素这个集合。
- 不启发式合并，比如暴力合并，随机合并，或者启发式合并写反了（就是把大的合并到小的里面）。
- 综合上面两个做法的一些奇怪的根号分治做法，比如 $s > \sqrt{n}$ 时，和 $s \leq \sqrt{n}$ 时，分别套用上面两个做法。实际上可能把这个做法放过去了。没有验证。但是我设计了 s 比较大和 s 比较小的情况。时间复杂度在 $\mathcal{O}(n\sqrt{n})$ 左右，可能多 $\log n$ 。感觉这个写起来很复杂，我也很难想到除了缩短时间限制以外的卡法。（实际上也没测试这个代码）
- 直接把合并操作用在图上连边跑 bfs 判断两个点是否在同一个集合中来做。（用并查集判断连通性，并且用 bfs 找集合元素是对的，但是好像赛时没人这么写）

于是猫猫设计了以下的数据：

- 31 – 35 : $s \in [2, 10]$

- 36 – 40 : $s \in [11, 9999]$
- 41 – 45 : $s \in [10000, n + 1]$

其中 s 小时，会卡掉做法 1，因为拆散次数多，做法 1 每次都要 $\mathcal{O}(n)$ 找点； s 大时，会卡掉做法 2，因为合并集合大，做法 2 合并期望需要 $\mathcal{O}(s)$ 次操作。然后中等大小的 s 可以卡住写的有问题的根号分治。

然后最后还构造的几组数据，其中 46 到 48 组都是链状合并，但是 s 分别为 5, 10, 10000。确保卡掉前面的做法 2。49 – 50 组是把点分成 $\frac{n}{s}$ 个区域，每个区域链状合并，并且并行进行。它保证了同时所有 $|S| > 1$ 的集合的 $\sum |S|$ 比较大，可以卡掉一些奇怪的小优化，比如不去扫那些一次都没有合并的结点。

闲话

这个题本来计划放第二题的，并且不会打 Tag。后面猫猫也自知太难，反复向 GMyhf 老师说明题可能出的有点太难了。于是就放在了这个位置。不然就烤糊了（哭）。

总结

AC 7, Attempt 13. First blood in 00 : 48 : 41 by Strange_Noah.

略低于预期，可能是由于被标注了 tough，并且被放在最后一题。

感谢大家捧场支持猫猫！